

Исследования

От мозговых волн к словам: Brain2Qwerty предлагает новый путь к коммуникации без хирургического вмешательства

29 июня 2026 года • 3-минутное чтение

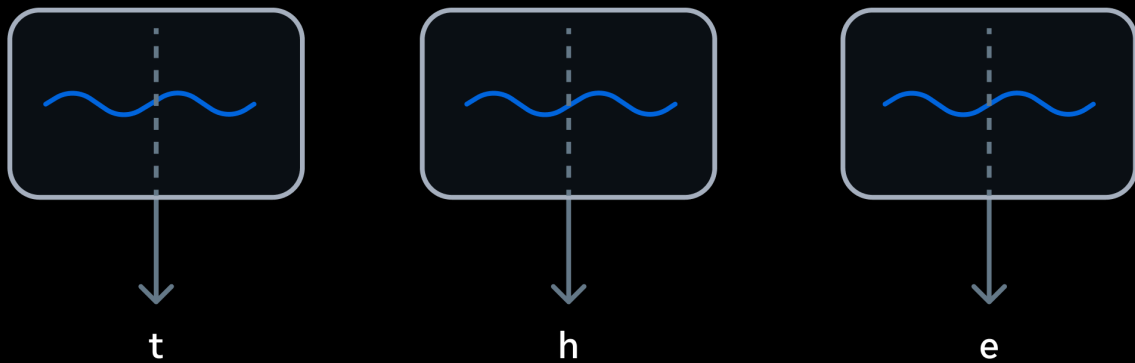


В прошлом году мы представили [Brain2Qwerty v1](#) — исследование, в котором искусственный интеллект используется для преобразования активности мозга в текст без хирургического вмешательства. Теперь мы делимся результатами следующего этапа: Brain2Qwerty v2 — самый эффективный комплексный конвейер, способный в режиме реального времени декодировать предложения на основе неинвазивных записей активности мозга, приближаясь по точности к методам, требующим хирургического вмешательства.

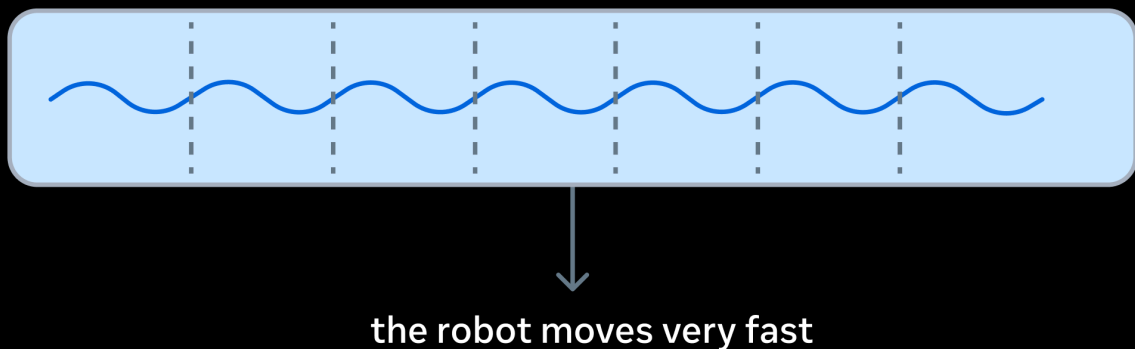
Чтобы ускорить прорыв в области нейробиологии, мы публикуем полный код для обучения Brain2Qwerty версий 1 и 2, а наш партнер, Баскский центр познания, мозга и языка (BCBL), публикует [набор данных версии 1](#). Мы верим, что это исследование может реально помочь [миллионам людей](#), страдающих от повреждений мозга,

передающий сигналы декодеру искусственного интеллекта, может восстановить коммуникацию, но масштабировать их сложно. Наш неинвазивный подход может помочь решить эту проблему.

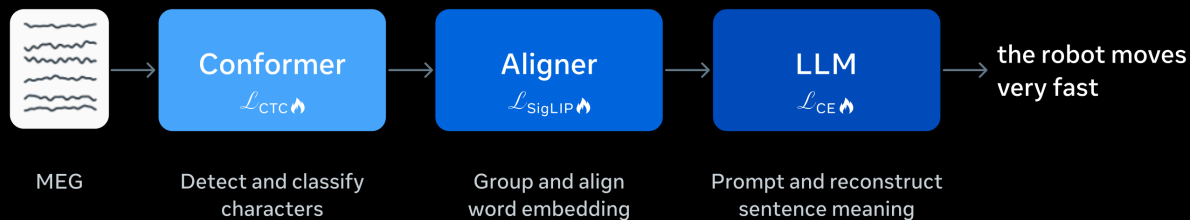
Brain2Qwerty v1 decoded at the character level



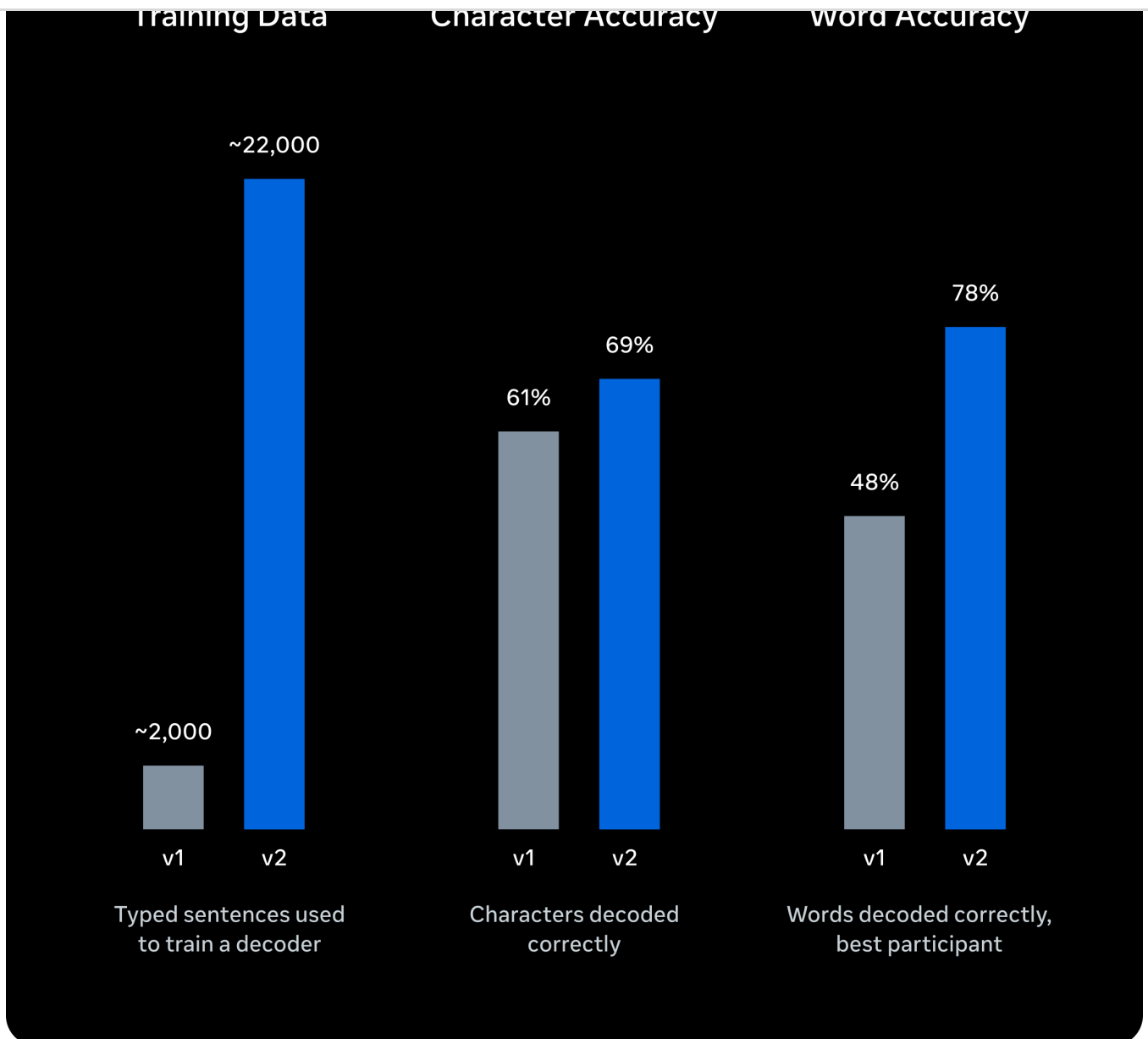
Brain2Qwerty v2 decodes at the character, word, and sentence level



Мы обучили Brain2Qwerty v2 на примерно 22 000 предложениях, записанных от девяти добровольцев. Каждый из них в течение 10 часов носил устройство для магнитоэнцефалографии (МЭГ) и активно печатал. Вместо того чтобы полагаться на созданные вручную алгоритмы для обнаружения нейронных событий, мы используем сквозное глубокое обучение для декодирования непосредственно из необработанных сигналов мозга.



Тонкая настройка больших языковых моделей на основе нейронных данных позволяет системе использовать семантический контекст, устраняя разрыв между зашумленными записями активности мозга и связным языком. Мы также задействовали агентов искусственного интеллекта для оптимизации процесса декодирования, а окончательные конфигурации обучения были выбраны инженерами вручную.



Результат: Brain2Qwerty v2 последовательно восстанавливает предложения на основе зашумленных нейронных сигналов, достигая точности распознавания слов в 61 %, что значительно выше показателя в 8 % у [других неинвазивных методов](#). А у нашего лучшего участника точность распознавания слов достигает 78 %, при этом более половины всех предложений декодируются с одной ошибкой или меньше.

Мы также обнаружили, что точность декодирования логарифмически возрастает с увеличением объема данных, а значит, оставшийся разрыв в производительности по сравнению с хирургическими методами можно сократить только за счет масштабирования данных. Эта работа вносит вклад в наши усилия по созданию открытых базовых моделей мозга, таких как наша [модель Tribev2](#) для кодирования восприятия, [NeuralSet](#) для масштабной обработки данных о мозге и [NeuralBench](#) для систематической оценки моделей. Мы делаем это в тесном сотрудничестве с сообществом, в том числе благодаря нашему недавнему фонду в размере 5 миллионов

поможет нейробиологам выявлять, диагностировать и лечить неврологические расстройства быстрее, чем это было возможно раньше.

[Read the Brain2Qwerty v2 Paper](#)

[Download the Code](#)

[Download the Data](#)

[Read the Brain2Qwerty v1 Blog](#)

[Read about Brain2Qwerty in Nature Neuroscience](#)

[Search AI content](#)



Research

Meta AI

Latest news

Foundational models

Privacy Policy

Terms

Cookies

Meta © 2026

